

Vionix 数据与存储设计说明书

1. 存储划分

存储	数据类型	说明
MySQL	租户、用户、角色、权限、设备目录、规则、告警、仪表盘元数据	强一致业务元数据
InfluxDB	设备时序指标	原始秒级数据和聚合数据
Redis	安全状态和缓存	token 黑名单、登录失败计数、权限缓存
Docker Volumes	本地/单机持久化	数据库和 broker 数据卷

2. MySQL 设计原则

- ? 所有租户业务表必须直接携带 tenant_id。
- ? 租户内唯一约束必须包含 tenant_id。
- ? 常用查询索引必须以 tenant_id 作为前缀。
- ? 设备业务主键使用租户内唯一的 deviceid, 并通过 tenantid + device_id 参与规则、告警、InfluxDB 和 WebSocket 权限校验。
- ? 权限字典可全局共享, 用户、角色和业务数据按租户隔离。
- ? 不启用数据库外键时, 服务层必须实现级联清理或审计保留策略。

3. 核心表清单

3.1 RBAC

表	核心字段	约束
tenant	id, name, code, status, config	code 全局唯一
user	tenantid, username, password, passwordsalt, status	uktenantusername
role	tenantid, rolecode, rolename, datascope	uktenantrole_code
permission	permcode, permtype, parent_id, path	perm_code 全局唯一
user_role	userid, roleid	ukuserrole
role_permission	roleid, permissionid	ukroleperm
token_auth	userid, tokenhash, deviceinfo, expiresat	idxtokenuser, idxtokenexpires
audit_log	tenantid, userid, action, resourcetype, resourceid, traceid, createdat	idxaudittenanttime, idxaudit_resource

审计日志最小 DDL:

```
[sql]
CREATE TABLE audit_log (
  id          BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  tenant_id   BIGINT NOT NULL DEFAULT 0,
  user_id     BIGINT,
```

```

    action          VARCHAR(100) NOT NULL,
    resource_type    VARCHAR(64) NOT NULL,
    resource_id      VARCHAR(128),
    request_summary  JSON,
    result           ENUM('SUCCESS', 'FAILURE') NOT NULL,
    ip_address       VARCHAR(45),
    trace_id         VARCHAR(64),
    created_at       DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_audit_tenant_time (tenant_id, created_at),
    INDEX idx_audit_resource (tenant_id, resource_type, resource_id)
);

```

跨租户操作、权限变更、设备状态变更、规则变更、仪表盘发布和外部动作配置变更必须写入审计日志。

3.2 设备目录

表	核心字段	关键索引
device	tenantid, deviceid, name, source, status, metadata, created_by	uktenantdeviceid, idxtenant_status

最小 DDL:

```

[sql]
CREATE TABLE device (
    id          BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    tenant_id   BIGINT NOT NULL,
    device_id   VARCHAR(128) NOT NULL,
    name        VARCHAR(128) NOT NULL,
    source      VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'mqtt',
    status      ENUM('ENABLED', 'DISABLED', 'ARCHIVED') NOT NULL DEFAULT 'ENABLED',
    location    VARCHAR(128),
    metadata    JSON,
    created_by  BIGINT,
    created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY uk_tenant_device_id (tenant_id, device_id),
    INDEX idx_tenant_status (tenant_id, status),
    INDEX idx_tenant_source (tenant_id, source)
);

```

设备目录只定义平台需要的最小元数据。设备固件、影子、物模型、连接凭据和批量注册可在后续设备中心中扩展。

3.3 规则和告警

表	核心字段	关键索引
device_group	tenantid, name, description, createdby, status	uktenantgroup_name
devicegroupmember	tenantid, groupid, device_id	uktenantgroup_device
rule	tenantid, name, scope, targetid, severity, enabled	idxtenantscope_target
rule_condition	tenantid, ruleid, group_index, metric, operator, threshold	idxrulecondition_rule
rule_action	tenantid, ruleid, action_type, config, enabled	idxruleaction_rule
alert	tenantid, ruleid, deviceid, severity, status, firedat	idxalerttenantstatus, idxalertrulestatus

表	核心字段	关键索引
alertactionlog	tenantid, alertid, actiontype, success, createdat	idxactionlog_alert

devicegroupmember.deviceid、rule.targetid 在 scope=DEVICE 时、alert.device_id 都必须引用当前租户内已登记设备。是否启用数据库外键由实现阶段决定，但服务层必须执行同等校验。

3.4 仪表盘

表	核心字段	关键索引
dashboard	tenantid, title, description, ispublic, layoutconfig, createdby	idxtenant, idxcreated_by

layout_config 使用 JSON 保存变量、组件、布局和组件配置。租户和权限信息不得保存在 JSON 中。

4. InfluxDB 设计

4.1 Bucket

Bucket	粒度	保留时长	用途
device_raw	秒级原始值	2 分钟	实时大屏、规则最近窗口
device_min	分钟聚合	2 小时	短时趋势
device_hour	小时聚合	90 天	日报、周报、月报
device_day	天聚合	永久	年报、长期分析

4.2 Measurement、Tag、Field

统一 measurement:

device_metrics

必选 tag:

Tag	说明
tenant_id	租户边界
device_id	设备标识
source	数据来源

可选 tag:

Tag	说明
group_id	查询加速
location	低基数位置维度

field 为数值指标，如 temperature、humidity、voltage。

4.3 聚合字段

raw 层字段不带后缀。聚合层使用同一套字段：

```

temperature_mean
temperature_sum
temperature_max
temperature_min
temperature_count

```

分钟、小时、天层都使用相同字段名，不允许生成 temperaturemeanmean。

4.4 降采样规则

链路	mean	sum	max	min	count
raw -> min	mean(raw)	sum(raw)	max(raw)	min(raw)	count(raw)
min -> hour	sum(sum)/sum(count)	sum(*_sum)	max(*_max)	min(*_min)	sum(*_count)
hour -> day	sum(sum)/sum(count)	sum(*_sum)	max(*_max)	min(*_min)	sum(*_count)

均值必须按 count 加权，不能对上一层 *_mean 做普通平均。

5. Redis 设计

Key	类型	TTL	说明
auth:blacklist:{jti}	string	accessToken 剩余有效期	登出后的 accessToken 黑名单
auth:fail:{tenantId}:{username}	counter	策略配置	登录失败计数
auth:perms:{tenantId}:{userId}	string/hash	短 TTL	权限缓存
auth:csrf:{nonce}	string	短 TTL	CSRF/nonce 防重放
rule:cache:version:{tenantId}	string	无或长 TTL	规则缓存版本
device:visible:{tenantId}:{userId}	string/hash	短 TTL	用户可见设备缓存

生产和多实例环境必须启用

Redis。单实例开发环境可降级使用本地缓存，但不能承诺登出立即全局失效。

6. 数据生命周期

数据	生命周期
device_raw	自动保留 2 分钟
device_min	自动保留 2 小时
device_hour	自动保留 90 天
device_day	长期保留，需要备份策略
设备目录	设备归档前保留，归档后仍保留历史告警和时序 tag 可追溯
告警记录	默认保留，按产品审计策略归档
动作日志	默认保留，不随告警删除
审计日志	默认保留，按合规策略归档，不随业务资源删除
token 记录	到期清理

7. 迁移要求

- ? MySQL 表结构变更必须通过版本化迁移脚本交付。
- ? 新增业务表必须包含 `tenant_id`、创建时间、更新时间和必要索引。
- ? 修改 InfluxDB 字段或 `tag` 前必须评估历史数据兼容性。
- ? Redis `key` 变更必须说明兼容和清理策略。
- ? 任何数据模型变更都需要同步更新接口文档和测试用例。